

# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к расчётам лабораторной работы № 1

## **Оценка трудоёмкости разработки Florcat**

Этот документ объясняет происхождение исходных чисел в `report.tur`, границы применимости и способ замены допущений. Он не является второй версией отчёта: здесь собраны расчётные основания, которые перегрузили бы основной текст.

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| 1   | Как определена граница проекта .....             | 3  |
| 2   | Почему появились функциональные требования ..... | 4  |
| 2.1 | Наблюдаемые требования .....                     | 4  |
| 2.2 | Выведенные требования .....                      | 4  |
| 2.3 | Почему некоторые функции объединены .....        | 4  |
| 3   | Обоснование наивной оценки .....                 | 5  |
| 4   | Обоснование PERT .....                           | 6  |
| 4.1 | Как назначались три оценки .....                 | 6  |
| 4.2 | Почему итоговая дисперсия сложена .....          | 6  |
| 5   | Разбор функциональных точек .....                | 7  |
| 5.1 | Почему выбраны именно эти логические файлы ..... | 7  |
| 5.2 | Откуда взялись EI, EO и EQ .....                 | 7  |
| 5.3 | Общие системные характеристики и VAF .....       | 7  |
| 6   | Разбор COCOMO II .....                           | 9  |
| 6.1 | Выбор языка и 47 SLOC/FP .....                   | 9  |
| 6.2 | Факторы масштаба .....                           | 9  |
| 6.3 | Почему COCOMO намного выше .....                 | 9  |
| 7   | Разбор Use Case Points .....                     | 11 |
| 7.1 | Актеры .....                                     | 11 |
| 7.2 | Состав 21 варианта использования .....           | 11 |
| 7.3 | Технические факторы TCF .....                    | 11 |
| 7.4 | Факторы среды ECF .....                          | 12 |
| 7.5 | Калибровочный проект и PF .....                  | 12 |
| 8   | Почему итог равен 3 400 чел.-ч .....             | 14 |
| 9   | Что проверить перед сдачей .....                 | 15 |
| 10  | Использованные источники и назначение .....      | 16 |

# 1 Как определена граница проекта

Публичный сайт обследован как «чёрный ящик». Исходный код, техническое задание, административная панель и договоры с внешними сервисами недоступны, поэтому оценка относится не к историческим затратам реального Florcat, а к разработке новой системы с сопоставимым поведением.

Включены:

- адаптивная витрина и информационные страницы;
- каталог, поиск, фильтры, карточки и рекомендации;
- корзина и полное оформление заказа;
- расчёт доставки и самовывоз;
- профиль, авторизация, избранное и бонусы;
- платежи, уведомления, Яндекс ID, карты;
- административное управление данными;
- анализ, дизайн, тестирование, развёртывание и управление.

Не включены:

- нативные iOS/Android-приложения, хотя сайт их рекламирует;
- работа флористов, операторов и курьеров после запуска;
- закупки, складская логистика и оборудование;
- ручное заполнение всего фактического ассортимента;
- разработка внешнего платёжного, SMS или картографического сервиса;
- постоянная техническая поддержка после гарантийного периода.

Такое ограничение необходимо: без него методы будут оценивать разные продукты, а сравнение потеряет смысл.

## **2 Почему появились функциональные требования**

### **2.1 Наблюдаемые требования**

FR-01—FR-33 основаны на элементах публичного сайта. Например, каталог прямо показывает фильтры, сортировку и кнопку динамической загрузки; карточка товара — варианты размера, цену, скидку, бонусы и рассрочку; форма входа — телефон, SMS-код и Яндекс ID; раздел доставки — зоны, тарифы, интервалы и самовывоз.

Требование не копирует надпись на странице буквально, а формулирует проверяемое поведение. Например, наблюдение «на странице есть цена доставки в зоне» преобразовано в FR-16: система определяет зону и рассчитывает стоимость по адресу и времени. Такой текст можно использовать как основу приёмочного теста.

### **2.2 Выведенные требования**

FR-34—FR-43 являются логическим выводом. Если на витрине меняются товары, цены, статьи, акции и статусы заказов, сотрудники должны иметь механизм управления ими. Можно реализовать его через готовую CMS, но трудозатраты по настройке, правам, проверкам и интеграции всё равно существуют.

### **2.3 Почему некоторые функции объединены**

Требования описаны с точки зрения ценности и поведения, а не каждого UI-действия. Например, изменение количества и удаление позиции находятся в одном контексте управления корзиной. Искусственное разбиение каждой кнопки зависило бы UCP и число EI/EQ.

### 3 Обоснование наивной оценки

Наивный метод — экспертная оценка по одному наиболее вероятному числу. Здесь он реализован через WBS, чтобы число 2 790 чел.-ч можно было проверить и пересчитать.

| Блок                   | Часы | Что входит и почему                                                                                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анализ                 | 120  | Обследование аналога, модель ролей и данных, требования, критерии приёмки. Около трёх недель аналитика.                            |
| UX/UI                  | 180  | Информационная архитектура, дизайн-система, ключевые состояния примерно 20 шаблонов, адаптивные версии и передача разработке.      |
| Архитектура            | 110  | Проектирование модулей, БД, API, сред, CI/CD и технические прототипы рискованных интеграций.                                       |
| Каталог                | 320  | Главная, меню, листинг, фильтры, сортировка, поиск, карточка, варианты, избранное и адаптивность.                                  |
| Личный кабинет         | 180  | SMS/OAuth-вход, профиль, адреса, заказы, бонусы и клиентские состояния ошибок.                                                     |
| Корзина и заказ        | 330  | Состав корзины, промокоды, получатель, адрес, интервалы, доставка, итог, создание заказа. Это один из наиболее ветвящихся потоков. |
| Backend и БД           | 440  | Схема данных, API, бизнес-правила цен, наличия, заказов, лояльности, ролей и журналов.                                             |
| Административная часть | 240  | CRUD для основных сущностей, статусы заказов, модерация и простые отчёты; предполагается применение готового UI-фреймворка.        |
| Интеграции             | 230  | Платёж, SMS, Яндекс ID, карта/геокодирование и email, включая тестовые контуры и обработку ошибок.                                 |
| Тестирование           | 320  | Тест-дизайн, ручные и автоматические проверки критических потоков, кроссбраузерность, безопасность и повторное тестирование.       |
| Ввод                   | 100  | Production-конфигурация, мониторинг, резервное копирование, инструкции, миграционный запуск и обучение.                            |
| Управление             | 220  | Планирование, встречи, ревью, управление изменениями и релизами; около 8% основной оценки.                                         |

Оценка предполагает небольшую опытную команду и применение зрелого веб-фреймворка. Она не равна календарной длительности: четыре человека не всегда могут выполнять все блоки параллельно.

## 4 Обоснование PERT

### 4.1 Как назначались три оценки

*O* означает благоприятный сценарий: требования стабильны, сервисы имеют рабочие песочницы, повторно используются готовые компоненты. *M* — нормальная работа без системных проблем. *P* — реалистичный неблагоприятный сценарий: изменения требований, сложные граничные случаи, задержки интеграций и дополнительное исправление дефектов. Это не абсолютный минимум и не катастрофический максимум.

| Блок                   | Причина ширины диапазона                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Анализ 80—180          | Неопределённость закрытой административной части и правил бизнеса.      |
| UX/UI 120—280          | Количество состояний checkout и число раундов согласования.             |
| Архитектура 70—170     | Зависимость от выбранной CMS/фреймворка и требований к нагрузке.        |
| Каталог 220—500        | Сложные фильтры, SEO, адаптивность, производительность изображений.     |
| Личный кабинет 120—300 | SMS/OAuth, связывание профилей и персональные данные.                   |
| Заказ 220—520          | Адрес, временные интервалы, промокоды, доставка, оплаты и ошибки.       |
| Backend 300—680        | Наибольшая неопределённость бизнес-правил и модели данных.              |
| Админка 150—400        | Сильная зависимость от степени готовности административного фреймворка. |
| Интеграции 140—400     | Качество внешней документации, тестовые стенды, webhooks, повторы.      |
| Тестирование 200—520   | Объём регрессии растёт вместе с дефектами и числом браузеров.           |
| Ввод 60—160            | Инфраструктура заказчика может быть как готовой, так и новой.           |
| Управление 140—340     | Зависит от числа согласующих и стабильности объёма.                     |

### 4.2 Почему итоговая дисперсия сложена

Для суммы независимых случайных величин дисперсии складываются. Поэтому использовано  $\sigma_{\Sigma}^2 = \sum \sigma_i^2$ , а не сумма стандартных отклонений. Независимость — упрощение: реальные задержки backend могут одновременно увеличить тестирование. Следовательно, интервал 2 637—3 173 чел.-ч скорее оптимистичен по ширине и не заменяет резерв управления рисками.

PERT часто применяют к длительности сетевого графика. В этой работе по той же трёхточечной формуле оценены трудозатраты, поскольку именно это требует задание. Поэтому не строился критический путь и не заявлялась дата окончания.

## 5 Разбор функциональных точек

### 5.1 Почему выбраны именно эти логические файлы

ILF — логически связанные данные, поддерживаемые внутри границы системы.

| ILF                 | Сложность | Основание                                                                                              |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каталог             | Высокая   | Товары, варианты, категории, атрибуты, изображения, цены и наличие образуют несколько подгрупп данных. |
| Клиенты             | Средняя   | Профиль, телефоны, внешние идентификаторы, согласия и адреса.                                          |
| Корзины и избранное | Средняя   | Заголовок списка, позиции и связи с товарными вариантами.                                              |
| Заказы              | Высокая   | Заказ, позиции, участники, адрес, доставка, оплаты и история статусов.                                 |
| Доставка            | Средняя   | Зоны, тарифы, интервалы, исключения, салоны и самовывоз.                                               |
| Акции и лояльность  | Средняя   | Промокоды, правила, бонусные счета и операции.                                                         |
| Отзывы              | Низкая    | Оценка, текст, автор, товар и статус модерации.                                                        |
| Контент             | Средняя   | Статьи, страницы, баннеры, блоки и метаданные.                                                         |
| Сотрудники и аудит  | Средняя   | Роли, права, административные события и журнал.                                                        |

Итого: 1 низкий, 6 средних и 2 высоких ILF, вклад 97 FP.

EIF — данные, на которые система ссылается, но которыми владеет внешний сервис. Пять интерфейсных областей сведены к 2 низким и 3 средним: платёж; SMS; Яндекс ID; карты/геокодирование; почтовые/аналитические данные. Их вклад 31 FP. Если конкретная архитектура не хранит логически значимые внешние данные, часть EIF следует переклассифицировать или исключить.

### 5.2 Откуда взялись EI, EO и EQ

EI меняют внутреннее состояние: регистрация/вход, профиль и адреса, корзина, избранное, промокод, оформление, оплата callback, отзывы, подписка и административные операции. Получено 8 низких, 10 средних и 3 высоких EI.

EO возвращают вычисленные или производные данные: итог корзины, стоимость доставки, скидки/бонусы, подтверждения, уведомления, административные отчёты и выгрузки. Получено 3 низких, 8 средних и 3 высоких EO.

EQ читают данные без существенных вычислений: каталог, фильтры, поиск, карточка, избранное, профиль, история заказов, блог и справочные страницы. Получено 4 низких, 8 средних и 2 высоких EQ.

Категория определяется не названием экрана, а элементарным процессом. Например, «оформить заказ» может содержать несколько EI и EO, поскольку изменяет заказ и вызывает расчёты и внешнюю оплату.

### 5.3 Общие системные характеристики и VAF

| №  | Характеристика  | Балл | Обоснование                             |
|----|-----------------|------|-----------------------------------------|
| G1 | Передача данных | 4    | Несколько внешних HTTPS/API-интеграций. |

|     |                            |           |                                                       |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| G2  | Распределённая обработка   | 3         | Веб-клиент, сервер и внешние сервисы.                 |
| G3  | Производительность         | 4         | Каталог и изображения должны отвечать быстро.         |
| G4  | Интенсивность конфигурации | 3         | Обычная веб-нагрузка с праздничными пиками.           |
| G5  | Транзакционная нагрузка    | 4         | Пики заказов в праздники.                             |
| G6  | Онлайн-ввод                | 5         | Основные процессы выполняются интер-активно.          |
| G7  | Эффективность пользователя | 4         | Покупка должна занимать минимум действий.             |
| G8  | Онлайн-обновление          | 4         | Заказы, корзины, наличие и цены меняются онлайн.      |
| G9  | Сложная обработка          | 3         | Скидки, бонусы, доставка и платежные состояния.       |
| G10 | Повторное использование    | 3         | Общие UI/API-компоненты и модули.                     |
| G11 | Удобство установки         | 2         | Автоматизированное развёртывание, одна целевая среда. |
| G12 | Удобство эксплуатации      | 4         | Мониторинг, backup и административные процессы.       |
| G13 | Несколько площадок         | 2         | Адаптивные браузеры, без отдельного native-клиента.   |
| G14 | Облегчение изменений       | 3         | Изменяемые цены, контент и правила.                   |
|     | <b>Сумма</b>               | <b>48</b> |                                                       |

$VAF = 1.13$  увеличивает исходные 339 UFP до 383,07 FP. В актуальной практике иногда сообщают нескорректированный функциональный размер; здесь VAF сохранён, потому что учебные задания обычно ожидают классическую схему Albrecht/IFPUG. В отчёте явно показаны оба значения, чтобы не смешивать их.

## 6 Разбор COCOMO II

### 6.1 Выбор языка и 47 SLOC/FP

Технологический стек оригинального сайта достоверно не известен. Для новой реализации зафиксировано допущение «JavaScript/TypeScript как основной учитываемый язык». В указанной в задании таблице QSM 5.0 для JavaScript приведены: среднее 47, медиана 53, минимум 31, максимум 63 логических строк на FP. В основной оценке использовано среднее 47, потому что собственной статистики нет.

TypeScript не имеет отдельной строки в таблице QSM, поэтому JavaScript выбран как ближайший аналог. Нельзя складывать коэффициенты JavaScript и HTML: QSM предупреждает, что gearing factor построен по одноязычным проектам, а смешанные языки требуют локальной калибровки.

Чувствительность только к коэффициенту языка:

| Сценарий QSM | SLOC/FP | KSLOC  | COCOMO, чел.-ч  |
|--------------|---------|--------|-----------------|
| Минимум      | 31      | 11,875 | примерно 6 792  |
| Среднее      | 47      | 18,004 | 10 733          |
| Медиана      | 53      | 20,303 | примерно 12 250 |
| Максимум     | 63      | 24,133 | примерно 14 820 |

Последняя колонка пересчитывается с тем же  $E = 1.0997$  и номинальным произведением EM. Уже этот диапазон показывает, почему результат нельзя считать точным бюджетом.

### 6.2 Факторы масштаба

| Код  | Смысл                         | Уровень     | Значение     |
|------|-------------------------------|-------------|--------------|
| PREC | Прецедентность                | Номинальный | 3,72         |
| FLEX | Гибкость процесса             | Номинальный | 3,04         |
| RESL | Разрешение рисков/архитектуры | Номинальный | 4,24         |
| TEAM | Сплочённость команды          | Номинальный | 3,29         |
| PMAT | Зрелость процесса             | Номинальный | 4,68         |
|      | <b>Сумма</b>                  |             | <b>18,97</b> |

Номинальные значения выбраны не потому, что проект «средний» по каждому признаку, а потому, что нет данных о конкретной организации. Изобретать высокий опыт команды или очень зрелый процесс значило бы создавать ложную точность.

Аналогично произведение 17 effort multipliers принято равным 1,0. Это базовый COCOMO II без локальной калибровки. Человек-месяц принят равным 152 часам: 19 продуктивных рабочих дней по 8 часов. При кафедральной норме 160 часов итог в часах будет 11 298, но оценка 70,61 чел.-мес. не изменится.

### 6.3 Почему COCOMO намного выше

COCOMO II оценивает инженерный проект на основании эффективного объёма собственного кода. Перевод функциональных точек через отраслевое среднее не знает, сколько функциональности дадут готовая CMS, платёжный SDK, компоненты интерфейса и облачная инфраструктура. Кроме того, ранняя FP-оценка включает развитую административную часть.

Поэтому 10 733 чел.-ч — не «неправильное число», а ответ на более консервативный сценарий: значительная часть системы разрабатывается как собственный код при номинальной организации. Для практического плана его используют как сигнал риска и верхнюю точку, а не как единственный прогноз.

## 7 Разбор Use Case Points

### 7.1 Акторы

| Актор                          | Тип         | Вес       | Комментарий                                                          |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Покупатель                     | Человек/GUI | 3         | Включает гостя и авторизованного пользователя как одну цель покупки. |
| Оператор                       | Человек/GUI | 3         | Обрабатывает заказы и обращения.                                     |
| Администратор/контент-менеджер | Человек/GUI | 3         | Управляет каталогом, контентом и настройками.                        |
| Платёжный сервис               | API         | 1         | Запрос платежа и webhook.                                            |
| SMS-сервис                     | API         | 1         | Одноразовый код и уведомления.                                       |
| Яндекс ID                      | API         | 1         | OAuth/OIDC-вход.                                                     |
| Карты/геокодер                 | API         | 1         | Адрес и координаты зоны.                                             |
| Email-сервис                   | API         | 1         | Подписка и уведомления.                                              |
|                                |             | <b>14</b> |                                                                      |

Гость и покупатель не посчитаны дважды, потому что сложность акторов должна отражать интерфейсы взаимодействия, а не состояния одной роли. Внешние сервисы считаются простыми акторами, так как предполагается документированный API.

### 7.2 Состав 21 варианта использования

| Класс   | Варианты использования                                                                                         | Расчёт              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Простые | Справочные страницы; блог; подписка; избранное; обратная связь; контакты/салоны.                               | $6 \cdot 5 = 30$    |
| Средние | Вход; каталог/фильтры; поиск; карточка/вариант; корзина; профиль; история/статус; бонусы; отзыв; контент.      | $10 \cdot 10 = 100$ |
| Сложные | Checkout/доставка; онлайн-оплата; каталог/цены/акции; обработка заказа/возврат; настройки доставки/отчётность. | $5 \cdot 15 = 75$   |

Класс назначается по числу транзакций основного и альтернативных сценариев: до 3, от 4 до 7 и более 7. Это ранняя модель; детализированные спецификации могут изменить границы вариантов.

### 7.3 Технические факторы TCF

| Код | Фактор           | Вес | Оценка | Вклад | Почему                      |
|-----|------------------|-----|--------|-------|-----------------------------|
| T1  | Распределённость | 2   | 4      | 8     | Несколько внешних сервисов. |

|     |                            |     |   |             |                                |
|-----|----------------------------|-----|---|-------------|--------------------------------|
| T2  | Производительность         | 1   | 4 | 4           | Быстрый каталог/checkout.      |
| T3  | Эффективность пользователя | 1   | 4 | 4           | Конверсионный интерфейс.       |
| T4  | Сложная обработка          | 1   | 3 | 3           | Цены, бонусы, доставка.        |
| T5  | Повторное использование    | 1   | 3 | 3           | Общие модули и UI.             |
| T6  | Установка                  | 0,5 | 2 | 1           | Одна production-среда.         |
| T7  | Простота использования     | 0,5 | 5 | 2,5         | Критично для покупки.          |
| T8  | Переносимость              | 2   | 3 | 6           | Браузеры и адаптивность.       |
| T9  | Сопровождение              | 1   | 4 | 4           | Частые бизнес-изменения.       |
| T10 | Параллельность             | 1   | 3 | 3           | Одновременные заказы.          |
| T11 | Безопасность               | 1   | 5 | 5           | Платежи и персональные данные. |
| T12 | Доступ третьих сторон      | 1   | 5 | 5           | Пять интеграций.               |
| T13 | Обучение                   | 1   | 1 | 1           | Интуитивная витрина.           |
|     | <b>Сумма TF</b>            |     |   | <b>49,5</b> |                                |

## 7.4 Факторы среды ECF

| Код | Фактор                         | Вес | Оценка | Вклад     | Смысл             |
|-----|--------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| E1  | Знание процесса                | 1,5 | 3      | 4,5       | Среднее.          |
| E2  | Опыт предметной области        | 0,5 | 2      | 1         | Ограниченный.     |
| E3  | Опыт ОО/веб-разработки         | 1   | 4      | 4         | Хороший.          |
| E4  | Возможности ведущего аналитика | 0,5 | 3      | 1,5       | Средние.          |
| E5  | Мотивация                      | 1   | 4      | 4         | Высокая.          |
| E6  | Стабильность требований        | 2   | 3      | 6         | Средняя.          |
| E7  | Частичная занятость            | -1  | 1      | -1        | Небольшая.        |
| E8  | Сложность языка                | -1  | 2      | -2        | Стандартный стек. |
|     | <b>Сумма EF</b>                |     |        | <b>18</b> |                   |

У факторов E7 и E8 отрицательные веса: рост частичной занятости или сложности языка уменьшает ECF в исходной формуле Карнера. Это контринтуитивная особенность метода, а не опечатка в таблице.

## 7.5 Калибровочный проект и PF

В отчёте использован редактируемый учебный пример «Учебный интернет-магазин»:

- акторы: два человека через GUI и два внешних API, поэтому  $UAW = 8$ ;
- варианты: 4 простых, 7 средних, 2 сложных, поэтому  $UUCW = 120$ ;
- $UUCP = 128$ ,  $TCF = 0.99$ ,  $ECF = 0.86$ ;
- $UCP = 128 \cdot 0.99 \cdot 0.86 = 108.9792$ ;
- фактические трудозатраты 1 120 чел.-ч;

- $PF = \frac{1120}{108.9792} = 10.277 \text{ чел.-ч/UCP}$ .

Число 1120 нельзя выдавать за личный подтверждённый опыт студента, если такого проекта не было. Оно оставлено как полностью рассчитанный пример, потому что исходные данные собственного проекта не предоставлены. Перед сдачей следует заменить в начале `report.typ`:

```
#let ref-project = "Название вашего завершённого проекта"
#let ref-hours = 1120.0 // реальные человеко-часы
#let ref-ucp = 108.9792 // UCP после отдельного подсчёта
```

После замены `Typst` автоматически пересчитает PF и UCP-трудоемкость в формулах, но итоговую сравнительную таблицу и взвешенный итог нужно обновить вручную. Если реальный проект выполнялся одним человеком 280 часов и имеет 35 UCP, то  $PF = 8 \text{ чел.-ч/UCP}$ ; важны именно суммарные человеко-часы, а не календарные часы от начала до конца.

## 8 Почему итог равен 3 400 чел.-ч

Нельзя просто усреднить четыре числа как равнонадёжные. Методы используют разные источники:

- наивная оценка хорошо отражает фактический перечень работ, но зависит от эксперта;
- PERT использует тот же WBS и дополнительно моделирует неопределённость, поэтому получил наибольший вес 40%;
- UCP независим от WBS, но PF пока основан на заменяемом учебном примере, поэтому вес 25%;
- COSOMO II формален, но дважды преобразует ранние допущения (функции → SLOC → трудоёмкость) и не калиброван на организацию, поэтому вес 5%;
- наивному методу оставлено 30% как прозрачной контрольной оценке.

Расчёт до резерва:

$$0.30 \cdot 2790 + 0.40 \cdot 2905 + 0.25 \cdot 2119 + 0.05 \cdot 10733 = 3065.5 \text{ чел.-ч.}$$

10% управленческого резерва покрывают небольшие изменения требований, координацию и коррелированные риски, которые не полностью попали в интервал PERT:

$$3065.5 \cdot 1.10 = 3372.1 \approx 3400 \text{ чел.-ч.}$$

Округление до сотен честнее, чем число 3 372: точность исходных оценок значительно ниже одного часа.

При четырёх полностью занятых людях производственная длительность  $\frac{3400}{4 \cdot 152} = 5.59$  месяца. В отчёте указано шесть месяцев, поскольку календарный план содержит зависимости, отпуска, согласования и резерв релиза. Это не противоречит 14,21 месяца COSOMO: та длительность относится к его собственному сценарию в 70,61 чел.-мес.

## **9 Что проверить перед сдачей**

1. Заполнить поля титульного листа в `report.typ`.
2. Заменить калибровочный UCP-проект на действительно выполненный, если преподаватель требует личные фактические данные.
3. Если меняется RF, пересчитать строку UCP, взвешенную оценку и финальный резерв.
4. Согласовать с преподавателем, требуется ли классический VAF или только UFP; в отчёте обе величины показаны явно.
5. При другой норме часов в месяце изменить 152 во всех пересчётах, не меняя результаты в человеко-месяцах.
6. Не называть полученную оценку стоимостью: рублёвый бюджет требует ставок, налогов, инфраструктуры и иных расходов.

## 10 Используемые источники и назначение

1. Florcat, главная страница — подборки, акции, бонусы, вход, поиск и переходы.
2. Florcat, каталог — категории и структура ассортимента.
3. Florcat, листинг категории — фильтры, сортировки и карточки выдачи.
4. Florcat, карточка товара — варианты, цена, скидка, бонусы, рассрочка и добавление в корзину.
5. Florcat, авторизация — SMS-код и Яндекс ID.
6. Florcat, доставка — зоны, тарифы, интервалы и самовывоз.
7. ProjectManagement.com, PERT — формула трёхточечной оценки.
8. IFPUG, Function Point Analysis — назначение и стандарт функциональных точек.
9. QSM Function Point Languages Table 5.0 — коэффициент 47 SLOC/FP и диапазон JavaScript.
10. Boehm B. et al. *Software Cost Estimation with COCOMO II*. Prentice Hall, 2000 — формулы и коэффициенты COCOMO II.
11. Algorithmic Optimisation Method for Improving Use Case Points Estimation — формулы UCP, факторы и типичный диапазон продуктивности.